KIRAN

Visibilidad que mantiene la energía activa.

INFORME EJECUTIVO

Monitoreo y control del proyecto Kiran

Empresa social de energía solar comunitaria. Comunidad piloto, India

14 de septiembre de 2026 a 9 de diciembre de 2026. Techo aprobado: US$ 20.700

Equipo	Rol en el piloto
Giannina Guerrero	Directora del proyecto y frontend
Nicolás Barra	Backend e inventario
Ari Araya	Infraestructura y nube
Skarlett Tropan	Calidad e impacto

GPY1102 Gestión de Proyectos de Software · Docente: Juan Bautista Sáez Fernández

Duoc UC · Sede Puente Alto · jornada vespertina · Sección: 001-V

Informe ejecutivo del Equipo Kiran

Identificación del proyecto

Campo	Contenido
Docente	Juan Bautista Sáez Fernández
Sección	001-V
Sede	Puente Alto, jornada vespertina
Organización	Emprendimiento social con piloto de kits solares; Kiran es el software de operación (no instala paneles)
Alcance del producto	Inventario, tablero operativo, tickets de mantención, reportes de impacto, roles y tratamiento de datos
Equipo	Equipo Kiran: Giannina Guerrero (directora del proyecto y frontend); Nicolás Barra (backend e inventario); Ari Araya (infraestructura y nube); Skarlett Tropan (calidad e impacto)
Periodo del piloto	14 de septiembre de 2026 – 9 de diciembre de 2026
Presupuesto de referencia	US$ 20.700 (techo aprobado, línea base); US$ 21.040 (techo solicitado para el módulo de asistencia con IA, sujeto a aprobación de dirección)
Restricciones	Cuatro integrantes del equipo de desarrollo; técnico local de 0,4 FTE; conectividad irregular; techo y cortes fijos
Objeto del informe	Monitoreo y control; gestión de cambios; asignación de recursos; estado para partes interesadas

Tabla 1. Identificación del proyecto.

En este informe revisamos el estado del proyecto Kiran en cuatro partes: (1) el sistema de monitoreo y control, con sus flujos e hitos; (2) la gestión de los cambios e imprevistos y su efecto sobre el plan; (3) la asignación de recursos que sostiene el piloto, y (4) el estado del proyecto y las cifras que necesitan las partes interesadas para decidir.

1. Sistema de monitoreo y control

1.1 Propósito

El sistema de monitoreo y control tiene por objeto resguardar la planificación e integración del piloto: verificar el avance respecto de los hitos, detectar desvíos de alcance, tiempo, costo y calidad, y entregar información única a dirección y contraparte. Sus resultados sirven de base para decidir si el trabajo continúa según lo planificado, si se replanifica o si se detiene un gasto no autorizado.

1.2 Componentes e interacción

Componente	Función	Responsable	Periodicidad
Project Libre	Fechas, ruta crítica, desvíos de hito	Dirección del proyecto; backend e inventario	Por sprint y en cada hito
Trello	Compromiso de sprint, trabajo en curso, bloqueos	Equipo; dirección en reasignaciones	Continuo
Excel financiero y consola de nube	Gasto acumulado, alertas, topes de API	Infraestructura y nube	Quincenal
Indicadores estratégicos	Lectura consolidada para dirección	Dirección	En cada hito
Indicadores operativos	Detección temprana de calidad, capacidad y operación	Calidad e impacto; backend e inventario; dirección del proyecto	Semanal o quincenal
Evaluación de hito por contraparte	Puntaje de aceptación del entregable	Dirección y contraparte	En cada hito
Registro formal de cambios	Trazabilidad de solicitudes que alteran línea base	Dirección	Ante cada solicitud

Tabla 2. Componentes del sistema de monitoreo y control y su interacción.

Los componentes deben actualizarse de manera coordinada. Si el avance registrado en Trello no se traslada a Project Libre, el plan y la ejecución dejan de coincidir. Si el reporte financiero no se

contrasta con el trabajo realizado, la lectura del costo pierde validez. Si un incremento se construye fuera del registro de cambios, el plan inicial deja de representar el compromiso vigente. La Figura 1 resume este flujo de información.

1.3 Representación del flujo de información

Etapa	Origen	Salida	Destino de control
1	Terreno y aplicación Kiran	Estados de kit, tickets, sincronización por lote	Base del aplicativo
2	Desarrollo	Incremento según Definition of Done	Ambiente y tablero de flujo
3	Tablero de flujo	Capacidad, bloqueos, cumplimiento de sprint	Indicadores operativos
4	Project Libre	Cumplimiento de hitos y ruta crítica	Indicadores estratégicos de tiempo
5	Excel y factura de nube	Desviación presupuestaria	Indicador de techo; detención de gasto
6	Bitácora de soporte / canal asistido	Carga de consultas y escalamiento	Indicadores de atención
7	Consolidado de indicadores y puntaje	Lectura única	Dirección y partes interesadas

Tabla 3. Etapas del flujo de información.

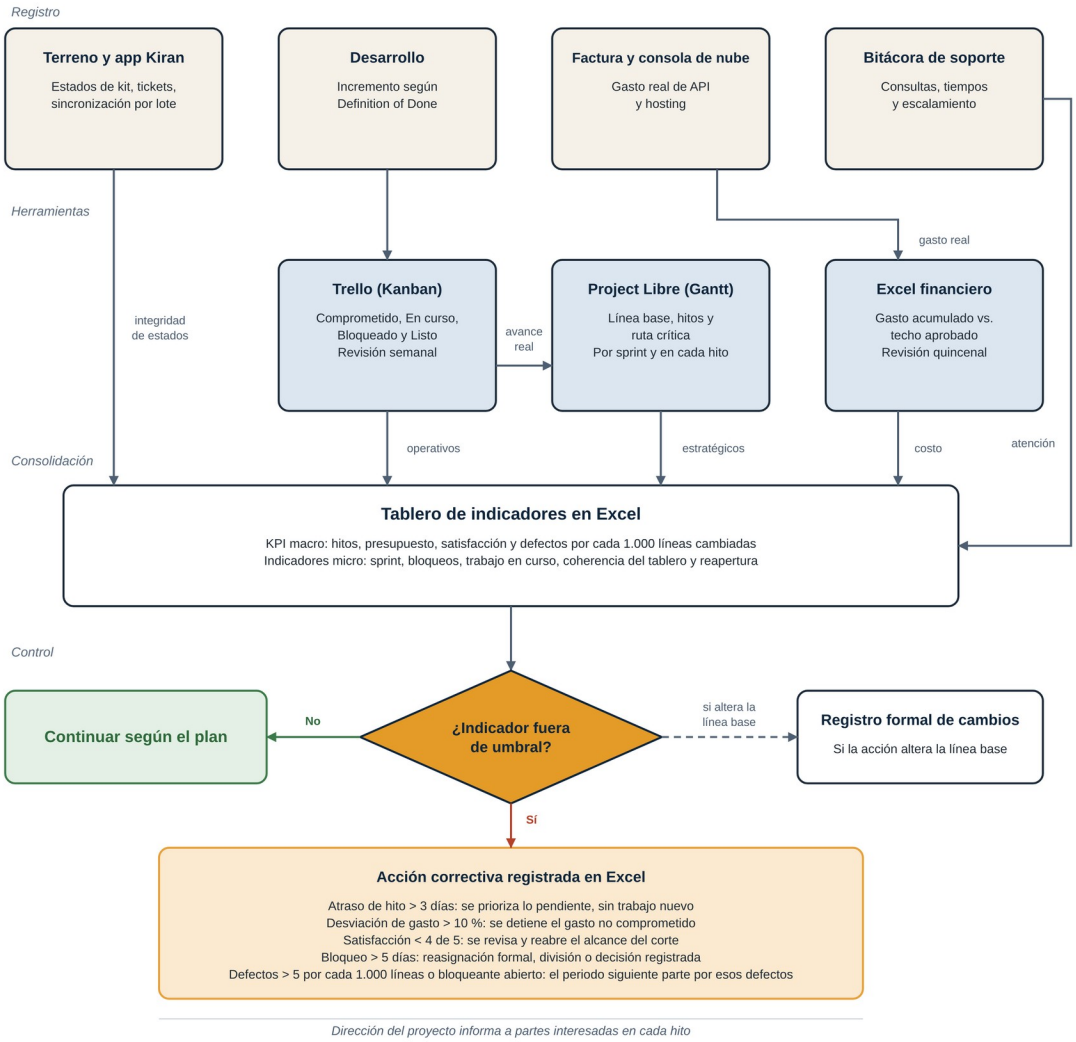


Figura 1. Flujo de información del sistema de monitoreo y control del proyecto Kiran.

Nota. Elaboración propia con base en los componentes, umbrales y responsables definidos en las secciones 1.2 a 1.6 de este informe.

1.4 Hitos clave

Hito	Fecha	Entregable de control	Criterio de cierre
Inventario validado	19 de octubre de 2026	Un inventario confiable	Aceptación; sin segundo punto de acopio en esta ventana

Hito	Fecha	Entregable de control	Criterio de cierre
Tablero operativo	9 de noviembre de 2026	Visibilidad sobre el inventario	Tablero usable; priorización visual condicionada a capacidad
Tickets, pruebas y primer informe de impacto	4 de diciembre de 2026	Tickets, pruebas y primer informe de impacto	Sin desplazar el cierre a la semana de entrega
Cierre y traspaso	5 al 9 de diciembre de 2026	Entrega formal	Sin construcción de alcance pendiente

Tabla 4. Hitos clave.

Un atraso de hasta tres días hábiles en un hito se acepta si la causa queda registrada. Si el atraso es mayor, la semana siguiente se destina a completar lo pendiente y no se incorpora trabajo nuevo.

1.5 Indicadores estratégicos

Indicador	Definición operativa	Umbral / acción
Cumplimiento de hitos	Entrega de los cuatro cortes con criterio del acta	4/4 o causa si atraso ≤ 3 días
Integridad plan–ejecución	Ruta crítica sin desvío no registrado	100 % en hitos; ante un desvío se replanifica en Project Libre y no solo en Trello
Alcance verificable	Paquetes con evidencia de aceptación	No cerrar hito sin evidencia; reapertura si puntaje < 4
Techo presupuestario	Desviación acumulada vs techo vigente	Detener gasto no comprometido si desviación > 10 %
Cambios bajo control	Cambios constructivos con plan actualizado antes de construir	Ningún cambio se construye sin registro previo

Tabla 5. Indicadores estratégicos.

La Figura 2 presenta el tablero de indicadores en Excel, que reúne los indicadores de esta sección y la densidad de defectos de la sección 1.6. El corte del 19 de octubre ya tiene sus valores reales y sus semáforos; los cortes del 9 de noviembre, 4 de diciembre y 9 de diciembre muestran el valor planificado y se completan en su fecha.

Proyecto Kiran · Tablero de indicadores

Equipo Kiran · Gestión de Proyectos de Software · Sección 001-V · Corte registrado: 19 de octubre de 2026 · Ventana del piloto: 14 sep – 9 dic 2026

RESUMEN DEL CORTE · 19 DE OCTUBRE DE 2026 · INVENTARIO VALIDADO

AVANCE FRENTE AL PLAN	GASTO FRENTE AL PLAN	AUTOEVALUACIÓN DEL HITO	DEFECTOS POR 1.000 LÍNEAS	DECISIÓN DEL CORTE
54,9%	US$ 10.346	4 / 5	3 / 1.000	Los cuatro indicadores en verde: se continúa según el plan y la contingencia queda sin uso.
Plan al corte: 54,9%	Desviación: 0% frente al plan	Mínimo aceptado: 4 / 5	Bloqueantes abiertos: 0	
Estado: Verde	Estado: Verde	Estado: Verde	Estado: Verde	

INDICADORES POR CORTE · VALOR PLANIFICADO, VALOR REAL Y SEMÁFORO

Corte	Indicador	Meta	Plan al corte	Real al corte	Dato de control	Causa escrita	Semáforo	Alerta	Decisión
19 oct 2026 Inventario validado	Avance frente al plan	Atraso ≤ 3 días hábiles con causa	54,9%	54,9%	0 días	No aplica	Verde	Sin alerta: avance igual al plan	Continuar según el plan
	Gasto frente al plan (US$)	Desviación ≤ 10 %	10.346	10.346	0 % desv.	—	Verde	Sin alerta: gasto conforme al avance	Continuar; contingencia sin uso
	Autoevaluación del hito (1–5)	Puntaje ≥ 4	≥ 4	4 / 5	—	—	Verde	Sin alerta: hito aceptado	Cerrar el corte
	Defectos por 1.000 líneas	≤ 5 y 0 bloqueantes	≤ 5	3	0 bloqueantes	—	Verde	Sin alerta: defectos menores y corregidos	Continuar con las pruebas del sprint
9 nov 2026 Tablero operativo	Avance frente al plan	Atraso ≤ 3 días hábiles con causa	78,2%				Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 nov 2026
	Gasto frente al plan (US$)	Desviación ≤ 10 %	14.672		—	—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 nov 2026
	Autoevaluación del hito (1–5)	Puntaje ≥ 4	≥ 4		—	—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 nov 2026
	Defectos por 1.000 líneas	≤ 5 y 0 bloqueantes	≤ 5			—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 nov 2026
4 dic 2026 Tickets, pruebas e informe	Avance frente al plan	Atraso ≤ 3 días hábiles con causa	97,7%				Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 4 dic 2026
	Gasto frente al plan (US$)	Desviación ≤ 10 %	18.434		—	—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 4 dic 2026
	Autoevaluación del hito (1–5)	Puntaje ≥ 4	≥ 4		—	—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 4 dic 2026
	Defectos por 1.000 líneas	≤ 5 y 0 bloqueantes	≤ 5			—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 4 dic 2026
9 dic 2026 Cierre y traspaso	Avance frente al plan	Atraso ≤ 3 días hábiles con causa	100,0%				Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 dic 2026
	Gasto frente al plan (US$)	Desviación ≤ 10 %	18.810		—	—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 dic 2026
	Autoevaluación del hito (1–5)	Puntaje ≥ 4	≥ 4		—	—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 dic 2026
	Defectos por 1.000 líneas	≤ 5 y 0 bloqueantes	≤ 5			—	Sin registro	Pendiente de registro	Se registra en el corte del 9 dic 2026

Figura 2. Tablero de indicadores del proyecto Kiran al corte del 19 de octubre de 2026.

Nota. Elaboración propia con base en los indicadores estratégicos y operativos de las secciones 1.5 y 1.6. Se muestran el resumen y los indicadores por corte del tablero; el presupuesto y la solicitud C-05 se detallan en las secciones 2.5 y 3.3.

1.6 Indicadores operativos

Indicador	Definición operativa	Umbral / acción
Densidad de defectos	Defectos encontrados en el periodo / líneas lógicas agregadas o modificadas × 1.000	≤ 5 defectos por cada 1.000 líneas cambiadas; cero defectos bloqueantes abiertos al corte

Indicador	Definición operativa	Umbral / acción
Tasa de reapertura (desarrollo)	Ítems reabiertos / cerrados del sprint	< 20 %
Cumplimiento de sprint	Historias comprometidas completadas	≥ 80 %
Trabajo en curso y bloqueos	Tarjetas abiertas por persona; días en bloqueado	Máx. 2/persona; > 5 días → reasignación formal
Integridad de estados de kit	Kits con hogar, responsable y estado coherente	Sin cierre de hito si falla
Atención de fallas y soporte	Tiempos de respuesta; consultas fuera del sistema; consultas resueltas por el canal	Debe mejorar una vez que el tablero esté en uso; si el canal resuelve pocas consultas, no se amplía
Coordinación y datos en terreno	Puntaje de contraparte; sincronización por lote	Puntaje ≥ 4; sin ampliar alcance sin control de cambios

Tabla 6. Indicadores operativos.

2. Gestión del cambio e imprevistos

2.1 Enfoque

La gestión del cambio asegura que las modificaciones a alcance, plazo, costo o capacidad no alteren de facto el plan inicial. Toda solicitud relevante se identifica, evalúa (impacto, costo, tiempo, factibilidad y riesgo), decide y, si se aprueba, actualiza los instrumentos del plan antes de construirse (Project Management Institute [PMI], 2017). La prioridad de cada solicitud se asigna según su efecto sobre los hitos y el techo presupuestario.

2.2 Línea base previa a la ampliación de soporte asistido

La línea base del piloto contempla inventario, tablero, tickets y primer informe de impacto; soporte predominantemente humano; techo aprobado de US$ 20.700, que incluye una contingencia del 10 % equivalente a US$ 1.890 sobre la base de US$ 18.810; equipo de cuatro roles; límite de dos trabajos en curso por persona. Como corrección registrada de la línea base, se

precisa que la Tabla 9 de la Evaluación 1 rotulaba la contingencia como 12 %, aunque US$ 1.890 corresponde al 10 % de la base de US$ 18.810; los montos no cambian. La ampliación relevante a nivel de proyecto es la incorporación condicionada de priorización visual en el tablero, un canal de asistencia con preguntas frecuentes (fase 1) y un depósito mínimo de información operativa, con redimensionamiento presupuestario asociado.

2.3 Eventualidades, estrategias y justificación

La tabla siguiente registra las situaciones de cambio que afectan al proyecto, la estrategia adoptada y su justificación respecto del plan inicial.

Eventualidad	Estrategia adoptada	Justificación respecto del plan inicial
Evidencia fotográfica en cada ticket	Rechazo de la formulación con archivo; aceptación condicionada de prioridad y nota textual	La fotografía implica almacenamiento y esfuerzo que desplazan las pruebas o el primer informe de impacto; la prioridad textual mejora la operación sin gasto nuevo
Segundo punto de acopio en la fecha del primer corte	No implementación en la ventana del piloto	El hito del 19 de octubre compromete un inventario validado; duplicar el punto altera alcance y arrastra el tablero
Servicio externo de pago para el informe de impacto	Rechazo; el informe se elabora con medios del equipo	Gasto no comprometido y dependencia en semana de cierre
Reasignación informal ante bloqueos prolongados	Regla formal: bloqueo > 5 días se resuelve o se reasigna entre los cuatro roles, actualizando el plan	Evita divergencia entre flujo operativo y Project Libre/Excel

Eventualidad	Estrategia adoptada	Justificación respecto del plan inicial
Priorización visual en el tablero	Aprobación condicionada a capacidad; sin alterar estados del kit	Reduce consultas informales; prerrequisito de un canal que escale a persona
Asistencia automatizada (FAQ y canal con escalamiento humano)	Solo fase 1: condicionada a tablero usable, priorización visual, tope de API y corpus curado; no cierra tickets ni cambia estados sola	Atiende presión de soporte sin app ciudadana ni reemplazo total del técnico
App ciudadana, monitoreo de flota con IA, modelo propio, lago de datos completo	Identificación futura; rechazo en sep–dic 2026	Exceden la EDT del piloto y el techo
Depósito mínimo de información operativa	Condicionado a minimización, roles e ISO/IEC 27701; sin PII innecesaria en modelos externos	Sostiene el canal y el informe de impacto sin autorizar un lago de datos empresarial

Tabla 7. Eventualidades, estrategias y justificación.

2.4 Orden de adopción de cambios constructivos

1. Regla de capacidad y registro (permanente).

2. Priorización visual en el tablero (hacia el hito de noviembre).

3. Canal de asistencia fase 1 y depósito mínimo (tras tablero usable; no en semana de cierre).

4. Prioridad y nota en el ticket, solo si existe capacidad en el sprint del hito de diciembre.

5. Fuera de ventana: segundo punto de inventario, servicio externo para el informe de impacto, fotografía en ticket, app ciudadana, lago de datos completo y monitoreo de flota con IA.

2.5 Efecto conjunto sobre costo, tiempo y esfuerzo

Dimensión	Línea base	Con paquete de cambios aprobado
Presupuesto techo	US$ 20.700	US$ 21.040 (techo solicitado; pendiente de aprobación)
Partidas nuevas	Sin API de modelo ni módulo de chat en el desglose inicial	US$ 200–340 (API y nube), estimación interna del equipo a partir de precios públicos: API 60–120, nube 60–100 y margen por sobrecosto 80–120; no corresponde a una cotización
Fechas de hito	19 oct / 9 nov / 4 dic / cierre	Sin modificación de calendario
Esfuerzo	Cuatro roles; sin módulo de asistencia	13 a 22 días-persona adicionales, estimación interna del equipo (priorización visual 4–7; canal, preguntas frecuentes e integración 9–15); se cubren reordenando el backlog, sin ampliar la dotación
Soporte	Predominio de atención humana e informal	Parte de las consultas se resuelve con preguntas frecuentes; el escalamiento a una persona es obligatorio

Tabla 8. Efecto conjunto sobre costo, tiempo y esfuerzo.

Decisión presupuestaria: la asistencia automatizada no cabe en el techo aprobado de US$ 20.700 sin una decisión explícita. El equipo solicita elevar el techo a US$ 21.040. La diferencia de US$ 340 corresponde al máximo de caja estimado: US$ 60–120 para la API del modelo, US$ 60–100 para Google Cloud y US$ 80–120 de colchón para cuotas e integración. El esfuerzo adicional de 13–22 días-persona no tiene costo en caja, porque se cubre con sustitución de alcance. La alternativa es usar parte de la contingencia de US$ 1.890 mediante acta. Recortar el soporte humano en la zona compleja no se considera como primera opción. Mientras no exista autorización, el módulo de asistencia no se construye.

3. Asignación y planificación de recursos

3.1 Criterio general

La asignación de recursos identifica tipo, cantidad y disponibilidad de personas, presupuesto e infraestructura necesarios para ejecutar el plan y controlar su uso (PMI, 2017). El recurso crítico no exclusivo del equipo de software es el técnico local: su disponibilidad condiciona la veracidad del inventario y de los tickets.

3.2 Recursos humanos

Rol	Responsabilidad principal	Efecto del paquete de cambios	Mecanismo de control
Directora del proyecto y frontend	Alcance, control de cambios, interfaz	Priorización visual e interfaz del canal	Máx. 2 trabajos en curso; reasignación formal
Backend e inventario	Inventario, tickets, integraciones	Integración del canal y depósito mínimo	Definition of Done; defectos y reapertura
Infraestructura y nube	Ambientes, accesos, gasto	Topes de API y lectura de consumo	Control quincenal; freno si desviación > 10 %
Calidad e impacto	Pruebas, informe de impacto, traspaso	Curaduría de FAQ y revisión de respuestas	Evidencia de prueba en cada incremento
Técnico local (0,4 FTE)	Estados en terreno y atención	Menor carga informal; mantiene escalamiento	Revisión de hito; no sustituible por automatización total

Tabla 9. Recursos humanos.

No se incorpora un quinto perfil ni un especialista externo en desarrollo agéntico en la ventana del piloto. La capacidad adicional se obtiene por reordenamiento del backlog, no por ampliación de dotación.

3.3 Recursos financieros

Concepto	Asignación	Seguimiento
Techo aprobado (línea base)	US$ 20.700	Excel quincenal
Techo solicitado con módulo de asistencia (pendiente de aprobación)	US$ 21.040	Condición de construcción del módulo
Contingencia (10 % sobre la base de US$ 18.810)	US$ 1.890	Solo con razón escrita
Consumo variable de modelo y nube	US$ 200–340 (estimación interna, no cotización); tope de API de US$ 120	Consola de nube; pausa ante incumplimiento
Horas de soporte humano	Partida variable del plan	No se reduce para financiar la automatización

Tabla 10. Recursos financieros.

3.4 Recursos técnicos

Infraestructura en nube, API de modelo gestionado, kit de desarrollo de agentes, Project Libre, Trello, Excel y depósito mínimo de información. Quedan fuera de la ventana: GPU dedicado, lago de datos empresarial y hospedaje de modelo propio.

3.5 Estrategias de viabilidad y rentabilidad

Viabilidad. Los cambios constructivos solo se incorporan si existe capacidad (sustitución de trabajo), si se respetan los hitos y si el financiamiento del módulo de asistencia está autorizado (techo solicitado de US$ 21.040 o uso de contingencia con acta). El canal asistido no opera sin priorización visual ni sin corpus de preguntas frecuentes curado.

Rentabilidad. No se declara un ahorro fijo en dólares en el acta sin medición. Se establece una línea base de consultas de soporte tras el tablero usable y antes de activar el canal; en operación se compara el costo de soporte evitado con el gasto real de API y nube. Si el gasto de automatización supera de forma sostenida el ahorro (dos revisiones consecutivas), se suspende el canal o se abre un nuevo control de cambios. Se distingue la inversión de puesta en marcha del gasto recurrente de operación.

4. Estado del proyecto para las partes interesadas

4.1 Audiencias y valor de la información

Parte interesada	Información de valor	Uso en la decisión
Dirección del proyecto	Hitos, techo, cambios abiertos y riesgos	Aprobar o rechazar el techo solicitado; condicionar o diferir el canal
Contraparte / soporte local	Usabilidad del tablero, cola, puntaje de hito	Validar entregables; reducir trabajo informal
Equipo de desarrollo	Capacidad, calidad, registro de cambios	Comprometer solo trabajo factible
Inversores / donantes (vía informe de impacto)	Coherencia entre operación y cifra reportada	Confianza en el informe de impacto

Tabla 11. Audiencias y valor de la información.

4.2 Estado consolidado

Dimensión	Estado	Observación para la gestión
Periodo	Piloto en ventana sep–dic 2026	Cierre formal el 9 de diciembre
Avance del proyecto	54,9 %, conforme a la línea base (73 de 133 días-actividad programados al 19 de octubre)	Registro en Project Libre al corte
Hito inventario	Corte del 19 de octubre: cumplido; puntaje 4 / 5 (mínimo de aceptación del hito)	Segundo punto de acopio no incorporado
Hito tablero	Compromiso vigente	Priorización visual condicionada a capacidad
Hito tickets, pruebas y primer informe de impacto	Compromiso vigente	Asistencia automatizada solo condicionada y post tablero usable

Dimensión	Estado	Observación para la gestión
Presupuesto	Techo aprobado US$ 20.700; techo solicitado US$ 21.040 (pendiente de aprobación)	Sin construcción del canal sin autorización; contingencia sin uso y consumo de API de US$ 0 al corte
Gasto ejecutado	US$ 10.346 (55 % de la base de US$ 18.810, conforme al avance); desviación de 0 % frente al techo aprobado de US$ 20.700	Registro en Excel financiero
Capacidad	Cuatro roles; máx. dos trabajos en curso por persona	Reasignación formal ante bloqueos prolongados
Cambios condicionados	Regla de capacidad; priorización visual; asistencia fase 1; depósito mínimo; prioridad textual	Sujetos a capacidad y financiamiento
Cambios rechazados o diferidos	Fotografía en ticket; segundo inventario; servicio externo; app ciudadana; lago completo; monitoreo de flota con IA	Quedan en el registro de cambios; una nueva solicitud requiere otro ciclo de control
Calidad y privacidad	Controles operativos activos; minimización de datos	Sin bases reales en el repositorio
Densidad de defectos	3 defectos por cada 1.000 líneas cambiadas, todos menores y ya corregidos; 0 defectos bloqueantes abiertos	Meta: 5 o menos por cada 1.000 líneas cambiadas; cero defectos bloqueantes abiertos

Tabla 12. Estado consolidado.

4.3 Cifras relevantes para la toma de decisiones

Indicador o cifra	Valor de referencia	Implicancia
Techo aprobado → techo solicitado	US$ 20.700 → US$ 21.040 (pendiente de aprobación)	Condición de viabilidad del canal asistido

Indicador o cifra	Valor de referencia	Implicancia
Costo variable estimado del canal	US$ 200–340 (estimación interna); tope de API de US$ 120	Control de factura y pausa ante desvío
Esfuerzo adicional estimado	13–22 días-persona (estimación interna)	Exige sustitución de alcance, no contratación
Contingencia	US$ 1.890 (10 % de la base de US$ 18.810)	Alternativa de financiamiento del canal, solo con acta
Umbral de desviación de gasto	> 10 %	Detención de gasto no comprometido
Límite de trabajo en curso	2 por persona	Protección de calidad e integración
Puntaje mínimo de hito	4 / 5	Reapertura del corte si no se alcanza

Tabla 13. Cifras relevantes para la toma de decisiones.

4.4 Síntesis para dirección

El plan inicial se mantiene como referencia y los hitos solo cambian mediante el registro de cambios. Se solicita autorización para elevar el techo de US$ 20.700 a US$ 21.040 si se incorpora la asistencia automatizada en fase 1. El orden técnico es priorización visual antes del canal asistido; este último no sustituye al soporte humano. La rentabilidad se verificará con línea base de consultas versus consumo de nube. Las ampliaciones de producto (aplicación ciudadana, lago de datos completo, monitoreo de flota) permanecen fuera de la ventana y exigen un nuevo ciclo de control de cambios.

Conclusiones

El sistema de monitoreo y control propuesto combina Project Libre, Trello, el Excel financiero y un conjunto de indicadores estratégicos y operativos, revisados en cada uno de los cuatro hitos del piloto. La gestión del cambio registra las situaciones que afectan al proyecto, la estrategia adoptada en cada caso y su relación con el plan inicial. El plan de recursos considera la capacidad limitada del equipo, el techo aprobado de US$ 20.700 y la infraestructura en la nube, con criterios

de viabilidad y rentabilidad que pueden medirse. El estado informado a las partes interesadas reúne las cifras necesarias para decidir si se aprueba el techo solicitado para la asistencia automatizada; al corte del 19 de octubre el avance es de 54,9 %, conforme a la línea base, y el hito de inventario se cumplió con puntaje 4 / 5. El gasto ejecutado al mismo corte es de US$ 10.346, equivalente al 55 % de la base de US$ 18.810 y, por lo tanto, conforme al avance; la desviación es de 0 % y no se ha usado contingencia.

Referencias

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.). Project Management Institute.